



Segundo parcial

Nombre y Apellido:

Comisión:

Ejercicio 1: Trace la gráfica de una función que cumpla con **todas** las condiciones dadas:

- a) $f(x)$ tiene raíces en $x = -5$, $x = 0$ y $x = 2$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$
- c) $f(x) > 0$ en $(-5; 0) \cup (1; 2)$
- d) $f'(x) < 0 \forall x \in (-2, 1) \cup (1, +\infty)$ $f'(x) > 0 \forall x \in (-\infty, -2)$
- e) $f''(x) < 0 \forall x \in (-\infty, 1)$ $f''(x) > 0 \forall x \in (1, +\infty)$

Ejercicio 2: Graficar la función $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & \text{si } -2 \leq x \leq 1 \\ 2(x-1) & \text{si } 1 < x < 3 \\ \frac{1}{x-2} + 3 & \text{si } 3 < x \leq 5 \end{cases}$

- a) Si admite extremos absolutos indíquelos.
- b) Enunciar el teorema de Rolle. ¿Se puede aplicar el teorema en el intervalo $[-1, 1]$? Justifique su respuesta
- c) ¿Es continua en su dominio? De no ser así, determine en qué puntos, y clasifíquelos
- d) ¿Es derivable en el intervalo $(2, 5)$? Justifique su respuesta

Ejercicio 3: Determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. **Justificar.**

- a) Si una función no es derivable en un punto, entonces no es continua en dicho punto.
- b) Sea $g(x) = 4x^3 - 6x + 1 \Rightarrow y = -6x + 3$ Es una recta paralela a su recta tangente en $x = 0$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + e^{2x})^{1/x} = e$
- d) Dada la función $g(x) = (x + 1)^{\sin x}$, entonces $g'(0) = 0$